



Økonometri I - Første Hjemmeopgave

Skatteindtægter og skattesats i Danmarks kommuner (i 2024)

Casper Moes | hwd362@econ.ku.dk

Københavns Universitet | Økonomisk institut | F26

- ▶ Introduktion til Hjemmeopgave 1 (20-25 min.)
- ▶ Mulighed for hjælp med opgave (resten af timen)

- ▶ Introduktion til Hjemmeopgave 1 (20-25 min.)
- ▶ Mulighed for hjælp med opgave (resten af timen)
(HUSK pauser)

- ▶ Introduktion til Hjemmeopgave 1 (20-25 min.)
- ▶ Mulighed for hjælp med opgave (resten af timen)
(HUSK pauser)
- ▶ Mulighed for hjælp med opgave (resten af timen)

Hjemmeopgave 1 (A1)

- **Omdregningspunkt:** Effekten af skattesatser på skatteprovenu i danmarks 98 kommuner (tværsnit af kommuner i 2024).

- ▶ **Omdregningspunkt:** Effekten af skattesatser på skatteprovenu i danmarks 98 kommuner (tværsnit af kommuner i 2024).
- ▶ **Analysemetode:** Beskrivende statistik og regressionsanalyse (teoretisk og praktisk)

- ▶ **Omdregningspunkt:** Effekten af skattesatser på skatteprovenu i danmarks 98 kommuner (tværsnit af kommuner i 2024).
- ▶ **Analysemetode:** Beskrivende statistik og regressionsanalyse (teoretisk og praktisk)
- ▶ **Formalia:** Læs opgavebeskrivelsen og følg grundigt (afviser selvfølgelig ikke opgaver pga. mindre mangler!)

- ▶ **Omdregningspunkt:** Effekten af skattesatser på skatteprovenu i danmarks 98 kommuner (tværsnit af kommuner i 2024).
- ▶ **Analysemetode:** Beskrivende statistik og regressionsanalyse (teoretisk og praktisk)
- ▶ **Formalia:** Læs opgavebeskrivelsen og følg grundigt (afviser selvfølgelig ikke opgaver pga. mindre mangler!)
 - Fungerende .do-fil (afleveret i .txt format)
 - 8-sider (inklusing tabeller og figurere, eksklusiv forside)
 - KU-id fremgår af rapport og kode
 - Undgå at lege for meget med marginerne!
- ▶ **Sprogbrug:** Præcist og direkte relevant for besvarelse af (del)spørgsmål.

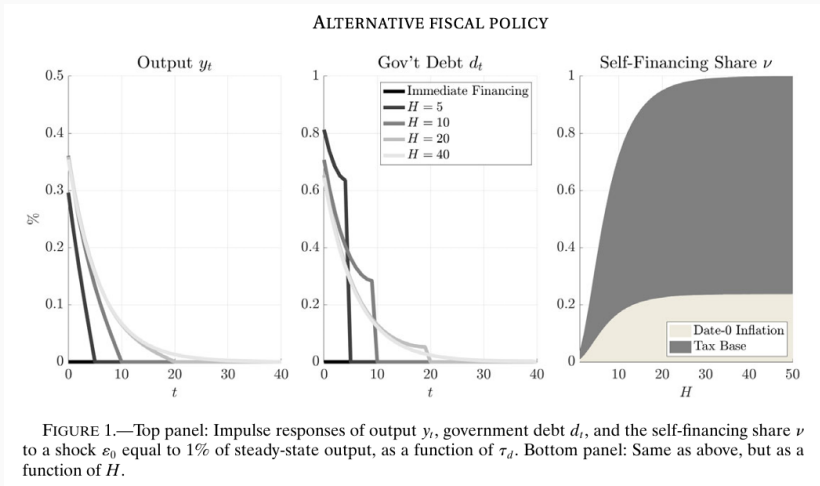
- ▶ **Omdregningspunkt:** Effekten af skattesatser på skatteprovenu i danmarks 98 kommuner (tværsnit af kommuner i 2024).
- ▶ **Analysemetode:** Beskrivende statistik og regressionsanalyse (teoretisk og praktisk)
- ▶ **Formalia:** Læs opgavebeskrivelsen og følg grundigt (afviser selvfølgelig ikke opgaver pga. mindre mangler!)
 - Fungerende .do-fil (aflereveret i .txt format)
 - 8-sider (inklusing tabeller og figurere, eksklusiv forside)
 - KU-id fremgår af rapport og kode
 - Undgå at lege for meget med marginerne!
- ▶ **Sprogbrug:** Præcist og direkte relevant for besvarelse af (del)spørgsmål.

Forslået tilgang: (i) Løs STATA og teori individuelt og notér svar til andre delspørgsmål. (ii) Sæt jer sammen og aflevér som en gruppe (bedre og flere rettelser fra mig af - som selv gavner jeres læring (og dermed jeres karakterer:0)).

De skal være **SELVFORKLARENDE**, og **LETLÆSELIGE**!

- ▶ **Titel:** Hvad figuren viser.
- ▶ **Kilde:** Hvor data kommer fra.
- ▶ **Note:** Uddybende (kortfattet) forklaring af figuren.

► Eksempel på god figur (fra makro-artikel)



Kilde: Angeletos et al - 2024 - Can Deficits Finance Themselves?

Opgave 1 | Beskrivende Statistik

- ▶ Beskriv datasættet kort (observationer, variable, ophav,...)
- ▶ Skab tabel med beskrivende statistik samt evt. supplerende figurer.

Opgave 2 | Regressionsanalyse

- ▶ Antager konsekvent MLR.1-MLR.5 er opfyldt: Fortolk resultater derefter.
- ▶ **SLR, MLR, Fortolkning** af Resultater og Logisk **forklaring af** konkret eksempel på **OVB** (Omitted Variable Bias).

Opgave 3 | FWL sætningen for 2 forklarende variable

- Udled $\hat{\beta}_1$ estimator i model uden intercept

$$y_i = \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \epsilon_i \quad (1)$$

- Vis at udtrykket for $\hat{\beta}_1$ kan opnåes gennem to trin:

1. Estimér $\hat{\delta}_1$ ¹

$$x_{1i} = \delta_1 x_{2i} + \tilde{x}_i \quad (2)$$

, hvor $\tilde{x}_i$ er fejlleddet.

2. Regressér y_i på $\tilde{x}_i$ og vis $\hat{\alpha}_1 = \hat{\beta}_1$

$$y_i = \hat{\alpha}_1 \tilde{x}_i + e_i \quad (3)$$

¹I modeller uden konstantled (intercept) er denne givet ved $\hat{\delta}_1 = \frac{\sum y_i x_{1i}}{\sum x_{1i}^2}$ (s. 50. Wooldrige 7th edition).

Genopfriskning på kerne-teori

Bias i SLR model med én udeladt variabel

$$\begin{aligned}\text{Bias}(\hat{\beta}_1) &= E(\tilde{\beta}_1) - \beta_1 = \beta_2 \frac{\text{Cov}(x_1, x_2)}{\text{Var}(x_1)} \\ &\approx \hat{\beta}_1^{SLR} - \hat{\beta}_1^{MLR} = \hat{\beta}_2 \hat{\delta}_1\end{aligned}$$

hvor $\hat{\delta}_1$ stammer fra regressionen $x_2 = \delta_0 + \delta_1 x_1 + u$ (estimeret med OLS).

Genopfrisker | Retning på bias: Tabeloversigt

	$\beta_2 > 0$	$\beta_2 < 0$
$\text{Cov}(x_1, x_2) > 0$	positiv bias	negativ bias
$\text{Cov}(x_1, x_2) < 0$	negativ bias	positiv bias

Genopfrisker | Fortolkning af parametre i log-transformerede modeller

Type	Afh.	Forklarende	Fortolkning (mat)
level-level	y	x	$\Delta x = 1 \rightarrow \Delta y = \beta_1^2$
level-log	y	$\ln(x)$	$\Delta x = 1\% \rightarrow \Delta y \approx 0.01\beta_1^3$
log-level	$\ln(y)$	x	$\Delta x = 1 \rightarrow \Delta y \approx 100\beta_1\%^4$
log-log	$\ln(y)$	$\ln(x)$	$\Delta x = 1\% \rightarrow \Delta y \approx \beta_1\%^5$

Table 1: Fortolkning af OLS estimater (modelparametre)

²En stigning i x på 1 medfører en stigning i y på $y \cdot 1 \cdot \beta_1$

³En stigning i x på 1 pct. medfører en stigning i y på $0.01\beta_1$ (absolut ikke reletivt).

Eksempel: Givet estimationsresultatet $\hat{\beta}_1 = -10$ vil en stigning i x på 1 pct. medføre et fald i y på 0.1

⁴En stigning i x på 1 medfører en stigning i y på $100 \cdot \beta_1$ pct. Eksempelvis givet estimationsresultatet $\hat{\beta}_1 = 0.03$ vil en stigning i x på 1 medføre at y stiger approksimativt 3 pct.

⁵ β_1 fortolkes som elasticiteten af y mht. x. Fx y=efterspørgsel og x=pris da er β_1 efterspørgslens priselasticitet. Altså målet for hvor meget efterspørgslen (y) ændrer

p-værdien

- Sandsynligheden for at observere en noget (specifikt t-værdien) mere ekstrem end den observerede - givet $\mathcal{H}_0$ er sand.
- Lav p-værdi $\Rightarrow$ data er usandsynlige under nulhypotesen (givet MLR.1-MLR.5!).

t-værdien defineres ved

$$t = \frac{\hat{\beta} - \beta_0}{SE(\hat{\beta})}$$

Stor absolut t-værdi $\Rightarrow$ estimatet er langt fra nulhypotesen relativt til variationen i data.

Huskeregler (jeg har tabt sutten)

- p-værdien var sku lav, nul-hypotesen vi opgav.

p-værdien

- Sandsynligheden for at observere en noget (specifikt t-værdien) mere ekstrem end den observerede - givet $\mathcal{H}_0$ er sand.
- Lav p-værdi $\Rightarrow$ data er usandsynlige under nulhypotesen (givet MLR.1-MLR.5!).

t-værdien defineres ved

$$t = \frac{\hat{\beta} - \beta_0}{SE(\hat{\beta})}$$

Stor absolut t-værdi $\Rightarrow$ estimatet er langt fra nulhypotesen relativt til variationen i data.

Huskeregler (jeg har tabt sutten)

- p-værdien var sku lav, nul-hypotesen vi opgav.
- p-værdien den er høj, nul-hypotensen ikke bortfløj.

p-værdien

- Sandsynligheden for at observere en noget (specifikt t-værdien) mere ekstrem end den observerede - givet $\mathcal{H}_0$ er sand.
- Lav p-værdi $\Rightarrow$ data er usandsynlige under nulhypotesen (givet MLR.1-MLR.5!).

t-værdien defineres ved

$$t = \frac{\hat{\beta} - \beta_0}{SE(\hat{\beta})}$$

Stor absolut t-værdi $\Rightarrow$ estimatet er langt fra nulhypotesen relativt til variationen i data.

Huskeregler (jeg har tabt sutten)

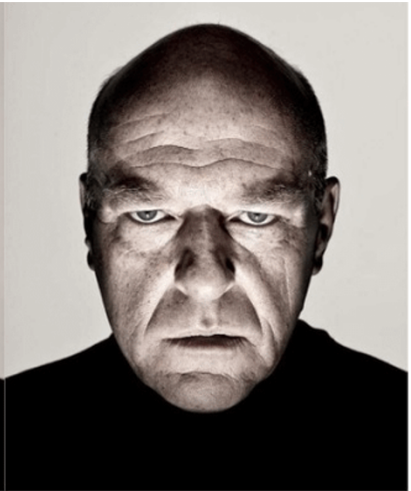
- p-værdien var sku lav, nul-hypotesen vi opgav.
- p-værdien den er høj, nul-hypotensen ikke bortfløj.
- **Mindre cursed**: If the p is low, the null must go.

Mulighed for hjælp med H01

Men først: MEMES



Økonometri



Økonejmetri



.do



.dododo

Verden sekundet jeg endeligt lærte STATA:



Mig når p-værdien er:



0,051



option not allowed
r(198);



0,067

Prompt: Create the funniest econometrics (introductory level) meme. Make it unhinged

Prompt: Create the funniest econometrics (introductory level) meme. Make it unhinged

"OLS is just social anxiety in a different form"

You:

"I assume zero conditional mean."

Error term:

"I live inside your regressors."

You:

"...what?"

Error term:

"I am your omitted childhood trauma variable."

Mulighed for hjælp med H01

\end{undervisning}
